关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V022 向量减法的三角形法则

二级结论

条件

条件 1（共起点）：

向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 起点重合为 O，即 $\vec{a}=\overrightarrow{OA}$，$\vec{b}=\overrightarrow{OB}$。

结论

结论一（差向量公式）：

直观描述： 差向量 $\vec{a}-\vec{b}$ 等于从 B 指向 A 的向量。

$$\boxed{\vec{a}-\vec{b}=\overrightarrow{BA}}$$

常见变形（交换顺序）：

直观描述： 交换被减数与减数得相反向量 $\overrightarrow{AB}$。

$$\boxed{\vec{b}-\vec{a}=\overrightarrow{AB}}$$

理解说明

一句话直觉

向量减法本质上是“求一个向量终点的相对位置”：从减向量终点直接走向被减向量终点，就是它们的差。

核心拆解

要点一（方向规定）：

差向量的方向由 **减向量终点** 指向 **被减向量终点**，简记为“后指前”（减数为后，被减数为前）。

要点二（加法逆运算）：

由加法 $\vec{a}=\vec{b}+(\vec{a}-\vec{b})$ 可知减法即加法的逆运算，几何表现为三角形闭合。

要点三（坐标运算）：

若 $\vec{a}=(x_1,y_1)$，$\vec{b}=(x_2,y_2)$ 共起点 O，则 $\vec{a}-\vec{b}=(x_1-x_2,y_1-y_2)$，对应向量 $\overrightarrow{BA}$。

几何本质（终点连线）

两个共起点向量的差向量等于连接两终点的有向线段，方向从减向量终点指向被减向量终点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（坐标减法）

在直角坐标系下，差向量即为对应坐标相减，与起点无关（起点均为原点）。

考点价值（快速转化）

- **考法一（方向判断）**：在选择题中根据图形直接写出差向量，避免坐标计算。
- **考法二（向量运算）**：结合加法与数乘，进行混合运算时快速对应几何向量。
- **考法三（模长计算）**：利用 $|\vec{a}-\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}$ 求两终点距离。

顿悟点

共起点是前提，方向决定符号；差向量图形可看作三角形第三边，顶点顺序由减号决定。

使用场景

- **场景一（几何作图）**：已知共起点向量的终点位置，直接连接得差向量。
- **场景二（向量表示）**：用已知向量表示未知向量时，通过减法构建三角形回路。
- **场景三（对角线差）**：在平行四边形中，一条对角线对应两邻边和，另一条对应差（注意方向）。

证明

思路提示

利用向量加法三角形法则的逆运算，通过移项和相反向量推导。

正式推导

步骤一（加法关系）：

对于任意三点 O, A, B，由向量加法三角形法则有：

$$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}.$$

理由：从 O 到 A 再到 B，与直接 O 到 B 等价，这是向量加法的定义。

步骤二（移项变形）：

将 $\overrightarrow{OA}$ 移至右边：

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB}&=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}\\&=\vec{b}-\vec{a}.\end{aligned}$$

理由：等式两边同时减去 $\overrightarrow{OA}$，向量减法定义为加法的逆运算。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（取相反向量）：

因为 $\overrightarrow{BA}=-\overrightarrow{AB}$，代入得：

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BA}&=-(\vec{b}-\vec{a})\\&=\vec{a}-\vec{b}.\end{aligned}$$

理由：相反向量长度相等、方向相反，负号改变方向。

步骤四（公理化表述）：

综上，对任意共起点向量 $\vec{a}=\overrightarrow{OA},\vec{b}=\overrightarrow{OB}$，均有

$$\boxed{\vec{a}-\vec{b}=\overrightarrow{BA}}.$$

理由：该等式即为向量减法的三角形法则。

结论回扣

所以，差向量 $\vec{a}-\vec{b}$ 恒等于从减向量终点 B 指向被减向量终点 A 的向量 $\overrightarrow{BA}$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知点 O(0,0)，A(2,3)，B(5,7)。设 $\vec{a}=\overrightarrow{OA}$，$\vec{b}=\overrightarrow{OB}$，求 $\vec{a}-\vec{b}$，并指出其起点和终点。

解题步骤：

第一步（写向量）：

$\vec{a}=(2,3)$，$\vec{b}=(5,7)$。

理由：坐标由点坐标直接写出。

第二步（坐标相减）：

$\vec{a}-\vec{b}=(2-5,3-7)$，即 $(-3,-4)$。

理由：减法三角形法则的坐标形式：对应坐标相减。

第三步（几何对应）：

因为 $\vec{a}-\vec{b}=\overrightarrow{BA}$，所以起点为 B(5,7)，终点为 A(2,3)。

理由：由法则，差向量等于从减向量终点 B 指向被减向量终点 A 的向量。

关键结论： $\vec{a}-\vec{b}=(-3,-4)$，对应 $\overrightarrow{BA}$。

例 2（稍变形）

题目： 已知共起点向量 $\vec{a},\vec{b}$，且 $|\vec{a}|=3$，$|\vec{b}|=4$，$\angle AOB=60°$。求 $|\vec{a}-\vec{b}|$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

解题步骤：

第一步（确定差向量）：

由减法法则，$\vec{a}-\vec{b}=\overrightarrow{BA}$，所以 $|\vec{a}-\vec{b}|=|\overrightarrow{BA}|$。

理由：通过法则将差向量模转化为 B、A 两点间距离。

第二步（模长公式）：

$|\vec{a}-\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2-2|\vec{a}||\vec{b}|\cos\angle AOB$。

理由：向量模长平方公式，也称余弦定理向量形式。

第三步（代入计算）：

$$\begin{aligned}|\vec{a}-\vec{b}|^2&=3^2+4^2-2\cdot3\cdot4\cdot\cos60^\circ\\&=9+16-12\\&=13.\end{aligned}$$

所以 $|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{13}$。

理由：代入已知数值，注意夹角为已知角。

关键结论： $|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{13}$。

例 3（综合应用）

题目： 在平行四边形 ABCD 中，设 $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$，$\overrightarrow{AD}=\vec{b}$。试用 $\vec{a},\vec{b}$ 表示 $\overrightarrow{DB}$ 和 $\overrightarrow{BD}$。

解题步骤：

第一步（平移共起点）：

将 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 平移到公共起点 A，即 $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$，$\overrightarrow{AD}=\vec{b}$。

理由：根据题目设定，A 为共同起点。

第二步（应用减法法则）：

差向量 $\vec{a}-\vec{b}$ 等于从 D 指向 B，即 $\overrightarrow{DB}=\vec{a}-\vec{b}$。

理由：以 A 为起点，$\vec{a}-\vec{b}$ 由减向量终点 D 指向被减向量终点 B。

第三步（交换顺序）：

同样，$\vec{b}-\vec{a}=\overrightarrow{BD}$。

理由：交换被减数与减数，得相反向量，方向由 B 指向 D。

关键结论： $\overrightarrow{DB}=\vec{a}-\vec{b}$，$\overrightarrow{BD}=\vec{b}-\vec{a}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（方向易反）

误认为 $\vec{a}-\vec{b}=\overrightarrow{AB}$，即差向量方向画反。

正确理解（方向判定）：

差向量方向由减向量终点指向被减向量终点，使用“后指前”口诀（减向量为后）。

错因分析（思维定势）：

受加法交换律影响，习惯认为被减数在前、结果方向与前一致。

易错点二（起点不同）

对起点不同的两个向量直接相减，忽略平移步骤。

正确理解（共起点前提）：

应用减法三角形法则前，必须先将两向量平移至同一起点。

错因分析（忽视前提）：

没有注意向量减法定义建立在共起点基础上。

易错点三（符号运算错）

在向量线性运算中，$-\vec{b}$ 的方向与 $\vec{b}$ 相反，但误写为模长或坐标变号错误。

正确理解（减法转化加法）：

$\vec{a}-\vec{b}=\vec{a}+(-\vec{b})$，减法可化为加法处理，注意相反向量的坐标变号。

错因分析（运算混淆）：

混淆向量减法与数乘的符号处理。

结论小结

一句话核心

共起点时，差向量 $\vec{a}-\vec{b}$ 等于从减向量终点指向被减向量终点的向量 $\overrightarrow{BA}$。

使用条件

- **条件 1（共起点）：**两向量必须起点重合，否则需平移后再应用。
- **条件 2（方向规定）：**差向量方向由减向量终点指向被减向量终点，顺序不可颠倒。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键提醒

- **易错点（方向混淆）**：常误将 $\vec{a}-\vec{b}$ 当作 $\overrightarrow{AB}$，注意箭头方向。
- **检查项（起点一致）**：应用前确认 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 是否共起点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料